№ T12.

$\alpha = 0,2$

$H_0: \xi \sim \frac{1}{3}\{4\} + \frac{1}{6}\{3\} + \frac{1}{4}\{1,2\}$

$H_1: \xi \sim \frac{1}{4}\{1,2,3,4\}$

Пусть для $n=2$ „тройка" выпала $m_3$ раз, „четверка" выпала $m_4$ раз $\Rightarrow$ 1 или 2 выпало $n - m_3 - m_4$ раз

$$l(\vec{X}_2) = \frac{L_1}{L_0} = \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^2}{\left(\frac{1}{3}\right)^{m_4}\left(\frac{1}{6}\right)^{m_3}\left(\frac{1}{4}\right)^{2-m_4-m_3}} = \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^{m_4+m_3}}{\left(\frac{1}{3}\right)^{m_4}\left(\frac{1}{6}\right)^{m_3}}$$

| $(m_3, m_4)$ | $(0,0)$ | $(0,1)$ | $(0,2)$ | $(1,0)$ | $(1,1)$ | $(2,0)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $l$ | $1$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{9}{16}$ | $\frac{3}{2}$ | $\frac{9}{8}$ | $\frac{9}{4}$ |
| $H_0 \to P$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{36}$ |
| $H_1 \to P$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{16}$ |
| Число исходов | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |

$$P(l \geq C \mid H_0) \leq \alpha = 0,2$$

$(n,0)$ $\quad p = \frac{1}{36} \leq 0,2$ ✓

$(1,0)$ $\quad p = \frac{1}{36} + \frac{1}{6} = \frac{7}{36} \leq \frac{72}{360} = 0,2$ ✓

$(1,1)$ $\quad p = \frac{1}{36} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} = \frac{11}{36} > 0,2$ ✗

$\Longrightarrow$ Критическая область: Выпала хотя бы одна тройка.

$$\alpha_1 = \frac{7}{36}$$

$$W = P(l \geqslant C \mid H_1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16}$$

$$\alpha_2 = 1 - W = \frac{9}{16}$$